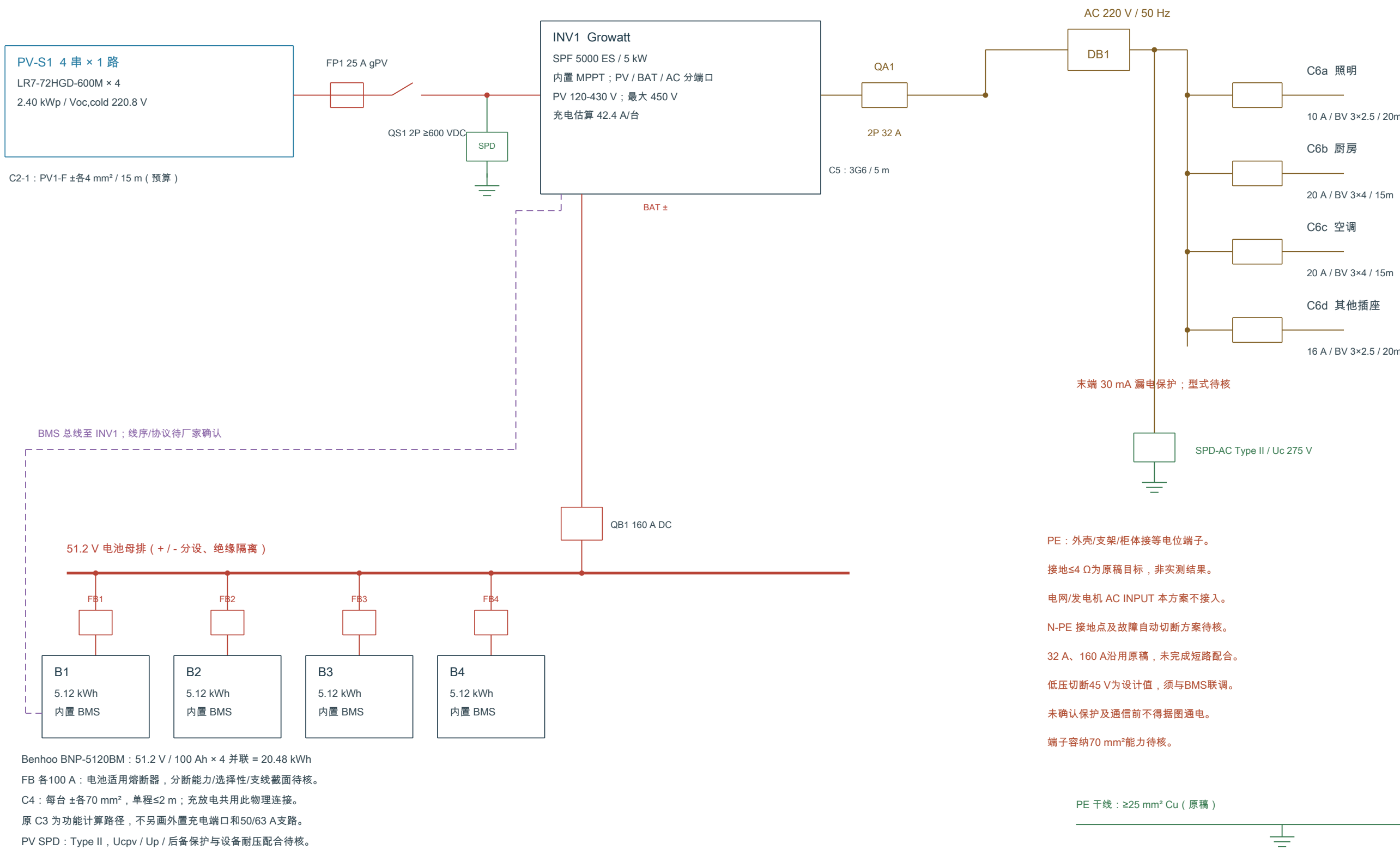


单线表达：直流线路代表 + / - 两根导体；交流代表 L / N；PE 独立。实心点连接，无点交叉不连接。



Benhoo BNP-5120BM：51.2 V / 100 Ah × 4 并联 = 20.48 kWh

FB 各100 A：电池适用熔断器，分断能力/选择性/支线截面待核。

C4：每台 ±各70 mm²，单程≤2 m；充放电共用此物理连接。

原 C3 为功能计算路径，不另画外置充电端口和50/63 A支路。

PV SPD：Type II，Ucpv / Up / 后备保护与设备耐压配合待核。

系统电气主接线图

2.40 kWp / 20.48 kWh / 1 × 5 kW

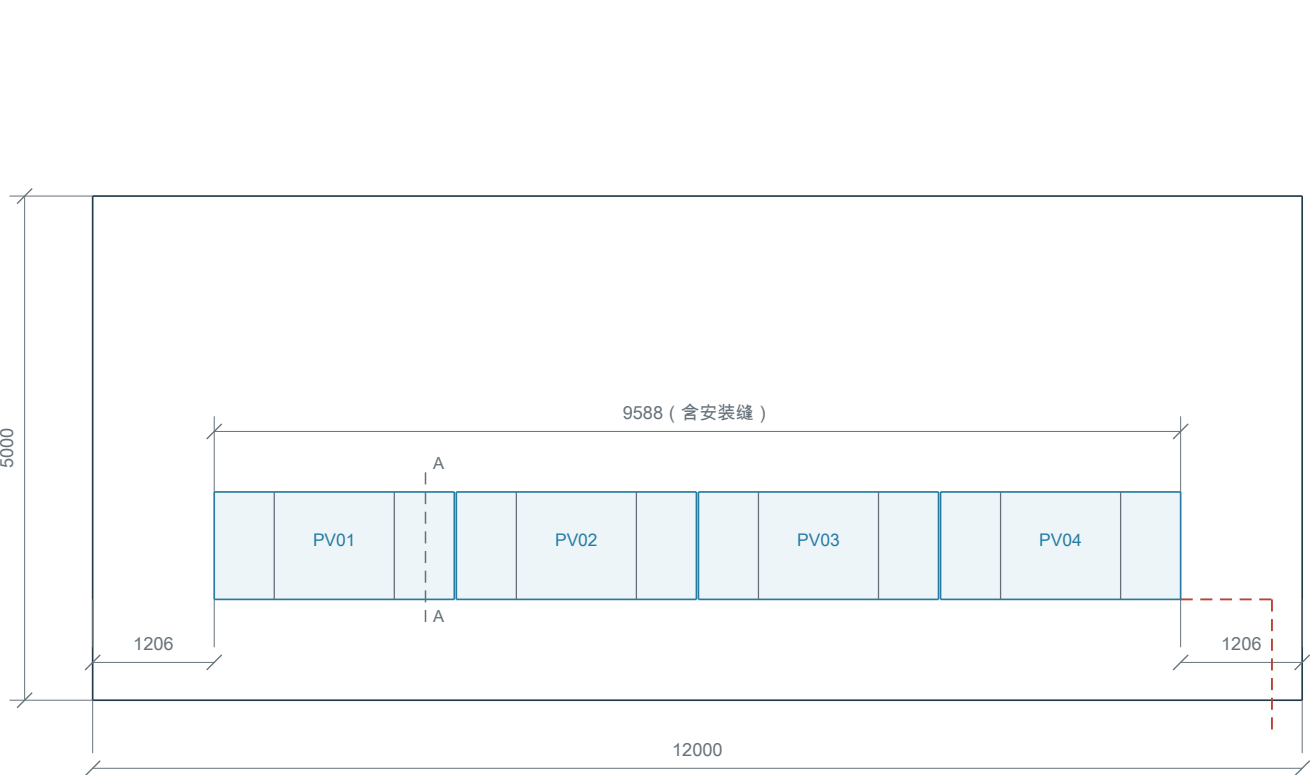
来源：GitHub 35341ff (2026-09-08)；R1 制图：2026-09-10。非施工定稿。

T1-01 / A3 / R1

比例 示意；尺寸单位 mm

设计/审核/姓名：待确认、待填写

屋面平面 / 正南固定倾角 / 一排布置 (模型坐标可量测 , 组件为水平投影)



N 北



组件 : 4 × LR7-72HGD-600M / 600 W

外形 : 2382 × 1134 ; 倾角 : 20°

朝向正南 ; 南侧通道1000 ; 两侧≥500。

新增安装缝20 (支架厂家最终确认) 。

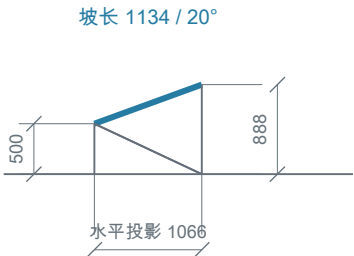
单串组件顺序接入对应MPPT。

平面尺寸为课程设计假设 , 非现场测量。

阵列宽9588 , 两侧各1206。

尺寸可容纳 ; 承载/遮挡仍须现场复核。

A-A 支架侧视 / 南在左 / 比例 1:75



每块两根坡向导轨 (布置示意) ; 立柱/斜撑/压块配套选型。

原稿导轨简支跨度1.2m ; 支点间距与实际构造须再校核。

基础 : 结构层锚固+节点防水 ; 不得只锚入找平层。

锚栓规格、拉拔承载、风吸力及屋面承载未定 , 不绘施工详图。

原稿扩排节距仅供追溯 ; 当前一排 , 不作为已审遮挡结论。

深圳1.84m / 拉萨5.09m / 哈尔滨10.9m (太阳位置须复核) 。

严寒城市预留清雪与排水 ; 荷载组合、导轨截面为待审项。

接地 : 金属边框/支架跨接至建筑等电位系统 , 节点另核。

注 : 20mm安装缝为本次制图补充 ; 拉萨/哈尔滨屋面加宽是备选方案 , 原6m/12m边界不能直接批准。

光伏阵列及支架布置图

2.40 kWp / 20.48 kWh / 1 × 5 kW

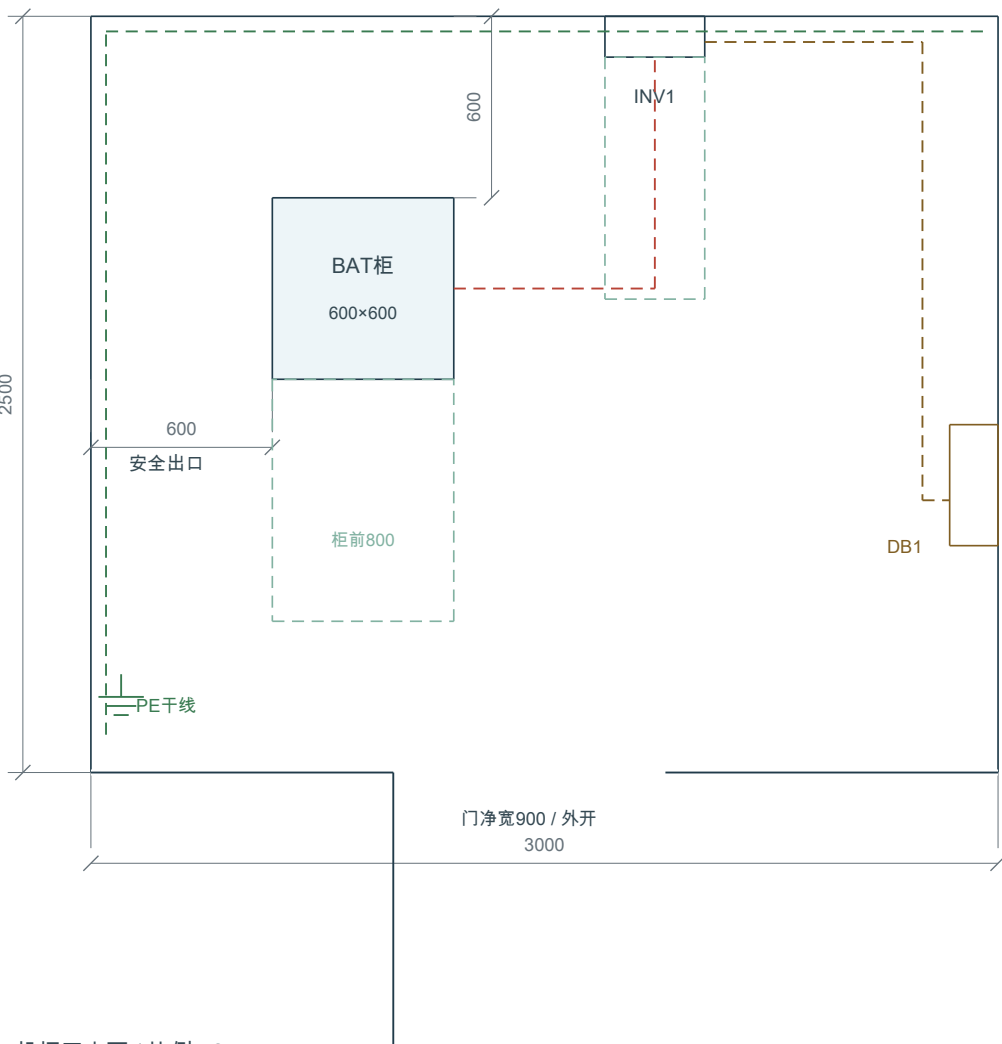
来源 : [GitHub 35341ff](#) (2026-09-08) ; R1 制图 : 2026-09-10。非施工定稿。

T1-02 / A3 / R1

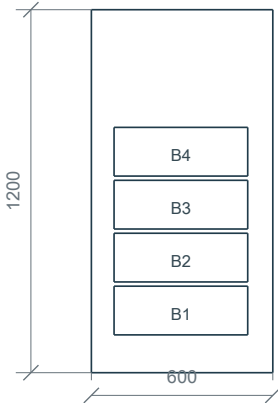
比例 1:75 ; 尺寸单位 mm

设计/审核/姓名 : 待确认、待填写

设备间平面 / 标注尺寸为布置假设；桥架为路径示意，实际电缆需按展开长度复核。



机柜正立面 / 比例1:25



布置变化：保留原房间尺寸，调整北墙设备位置以缩短DC路径。

电池柜背部600、正面800；检修区以虚线表示。

本页示意位置不证明电缆恰好2m；包括引上/端子预留后验算。

PE连接所有金属外壳；BMS及并机通信另槽敷设，见T1-01。

未经屋面/结构/保护/热工/通信复核，此套图只能用于课程评审。

房间净尺寸：3000×2500×2600（课程假设）。

电池柜：600×600×1200，内装4台 BNP-5120BM。

每台模块约442×420×161；柜体垫高100。

INV：1×SPF 5000 ES，330×135×485。

本版调整至北墙，正面净空≥800；底边约1400。

厂家散热净距、端子方向及安装荷载最终复核。

DB：400高×300宽×160深；壁挂东墙。

直流/交流分槽；不得占用柜前通道或门口。

C4每台±70mm²，展开单程≤2m；否则重算。

各电池支路等长、等截面，熔断器靠近正极。

门侧灭火器/警示牌；干燥、防渗、防积水。

机械通风≥2次/h（原稿），热平衡需复核。

通风耗电应回填负荷表，散热能力待核。

设备间平面及安装接线图

2.40 kWp / 20.48 kWh / 1 × 5 kW

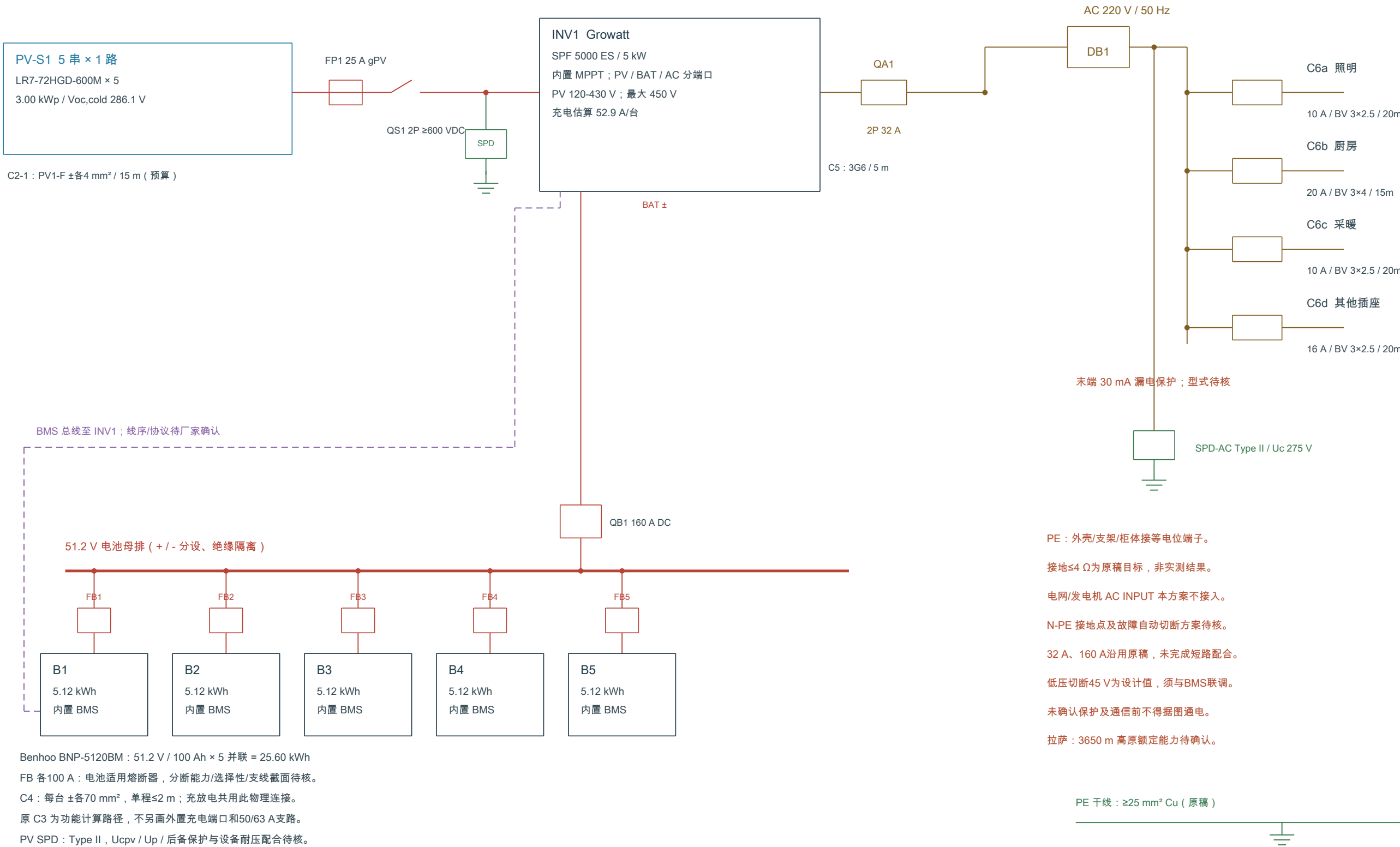
来源：GitHub 35341ff（2026-09-08）；R1 制图：2026-09-10。非施工定稿。

T1-03 / A3 / R1

比例 1:25；尺寸单位 mm

设计/审核/姓名：待确认、待填写

单线表达：直流线路代表 + / - 两根导体；交流代表 L / N；PE 独立。实心点连接，无点交叉不连接。



系统电气主接线图

3.00 kWp / 25.60 kWh / 1 × 5 kW

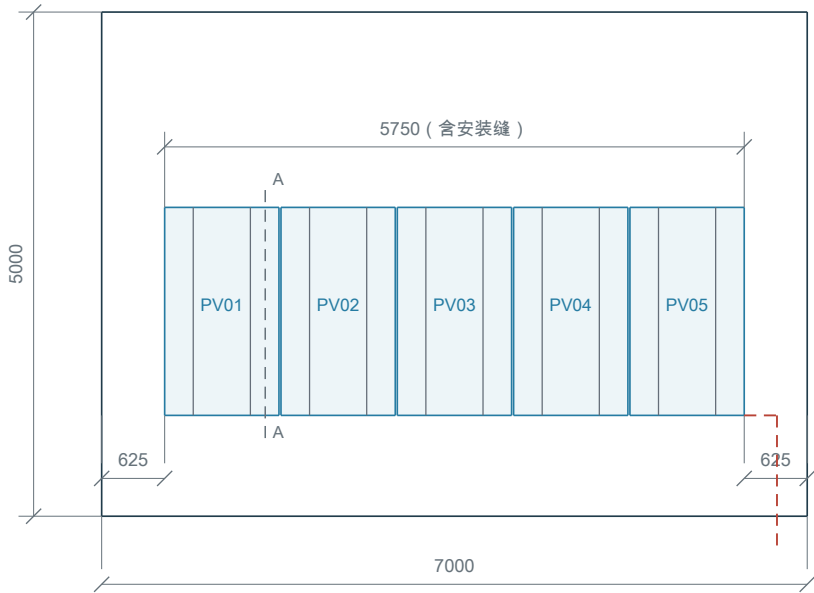
来源 : GitHub 35341ff (2026-09-08) ; R1 制图 : 2026-09-10。非施工定稿。

T1-01 / A3 / R1

比例 示意 ; 尺寸单位 mm

设计/审核/姓名 : 待确认、待填写

屋面平面 / 正南固定倾角 / 一排布置 (模型坐标可量测 , 组件为水平投影)



至设备间 : C2 , 15m 为预算长度

N 北



组件 : 5 × LR7-72HGD-600M / 600 W

外形 : 2382 × 1134 ; 倾角 : 30°

朝向正南 ; 南侧通道1000 ; 两侧≥500。

新增安装缝20 (支架厂家最终确认) 。

单串组件顺序接入对应MPPT。

平面尺寸为课程设计假设 , 非现场测量。

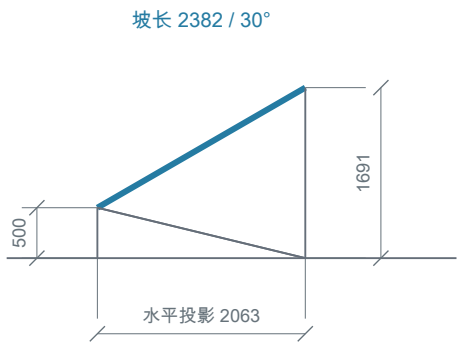
HOLD : 原稿屋面宽度不足 !

原宽6000 ; 含缝及边距至少6750。

本图建议宽7000 , 须现场/教师确认。

不得将加宽假设表述为现场已具备。

A-A 支架侧视 / 南在左 / 比例 1:75



每块两根坡向导轨 (布置示意) ; 立柱/斜撑/压块配套选型。

原稿导轨简支跨度1.2m ; 支点间距与实际构造须再校核。

基础 : 结构层锚固+节点防水 ; 不得只锚入找平层。

锚栓规格、拉拔承载、风吸力及屋面承载未定 , 不绘施工详图。

原稿扩排节距仅供追溯 ; 当前一排 , 不作为已审遮挡结论。

深圳1.84m / 拉萨5.09m / 哈尔滨10.9m (太阳位置须复核) 。

严寒城市预留清雪与排水 ; 荷载组合、导轨截面为待审项。

接地 : 金属边框/支架跨接至建筑等电位系统 , 节点另核。

注 : 20mm安装缝为本次制图补充 ; 拉萨/哈尔滨屋面加宽是备选方案 , 原6m/12m边界不能直接批准。

光伏阵列及支架布置图

3.00 kWp / 25.60 kWh / 1 × 5 kW

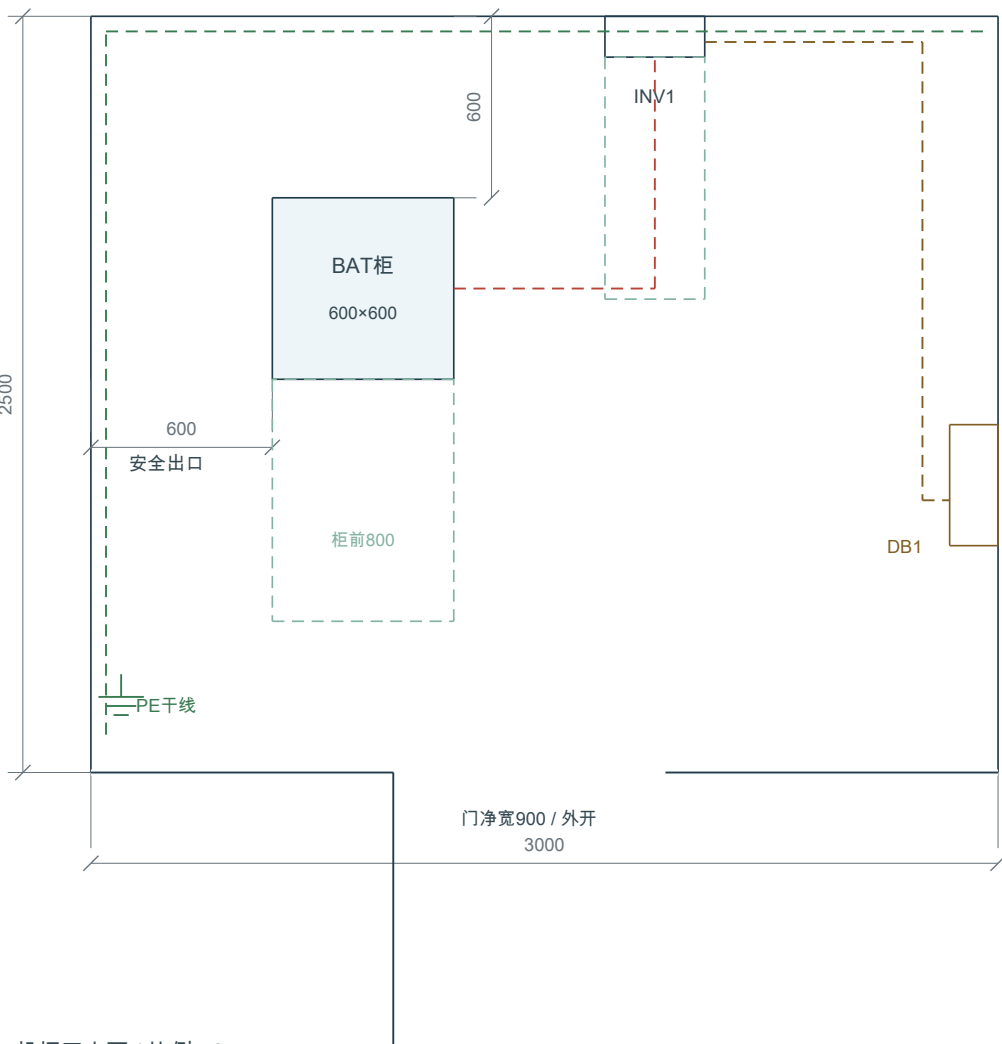
来源 : GitHub 35341ff (2026-09-08) ; R1 制图 : 2026-09-10。非施工定稿。

T1-02 / A3 / R1

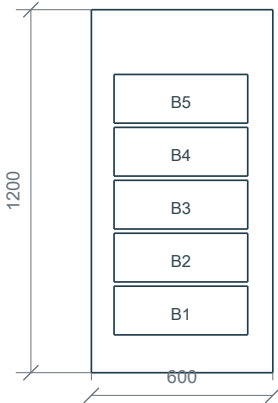
比例 1:75 ; 尺寸单位 mm

设计/审核/姓名 : 待确认、待填写

设备间平面 / 标注尺寸为布置假设；桥架为路径示意，实际电缆需按展开长度复核。



机柜正立面 / 比例1:25



布置变化：保留原房间尺寸，调整北墙设备位置以缩短DC路径。

电池柜背部600、正面800；检修区以虚线表示。

本页示意位置不证明电缆恰好2m；包括引上/端子预留后验算。

PE连接所有金属外壳；BMS及并机通信另槽敷设，见T1-01。

未经屋面/结构/保护/热工/通信复核，此套图只能用于课程评审。

房间净尺寸：3000×2500×2600（课程假设）。

电池柜：600×600×1200，内装5台 BNP-5120BM。

每台模块约442×420×161；柜体垫高100。

INV：1×SPF 5000 ES，330×135×485。

本版调整至北墙，正面净空≥800；底边约1400。

厂家散热净距、端子方向及安装荷载最终复核。

DB：400高×300宽×160深；壁挂东墙。

直流/交流分槽；不得占用柜前通道或门口。

C4每台±70mm²，展开单程≤2m；否则重算。

各电池支路等长、等截面，熔断器靠近正极。

门侧灭火器/警示牌；干燥、防渗、防积水。

保温+温控加热：电池室≥10℃（待热工设计）。

加热/风机能耗未完整闭合，不保证自治天数。

设备间平面及安装接线图

3.00 kWp / 25.60 kWh / 1 × 5 kW

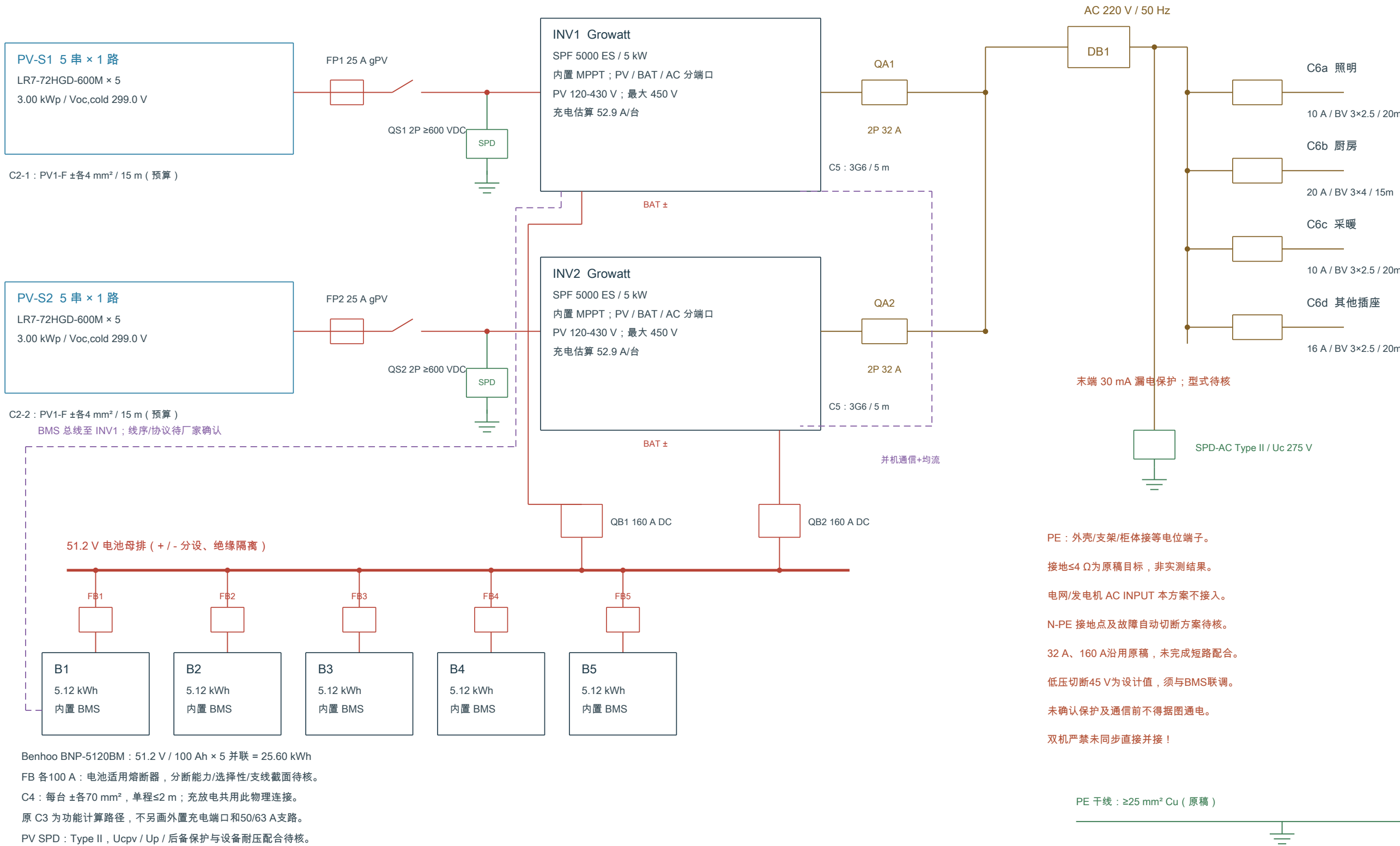
来源：GitHub 35341ff (2026-09-08)；R1 制图：2026-09-10。非施工定稿。

T1-03 / A3 / R1

比例 1:25；尺寸单位 mm

设计/审核/姓名：待确认、待填写

单线表达：直流线路代表 + / - 两根导体；交流代表 L / N；PE 独立。实心点连接，无点交叉不连接。



系统电气主接线图

6.00 kWp / 25.60 kWh / 2 × 5 kW

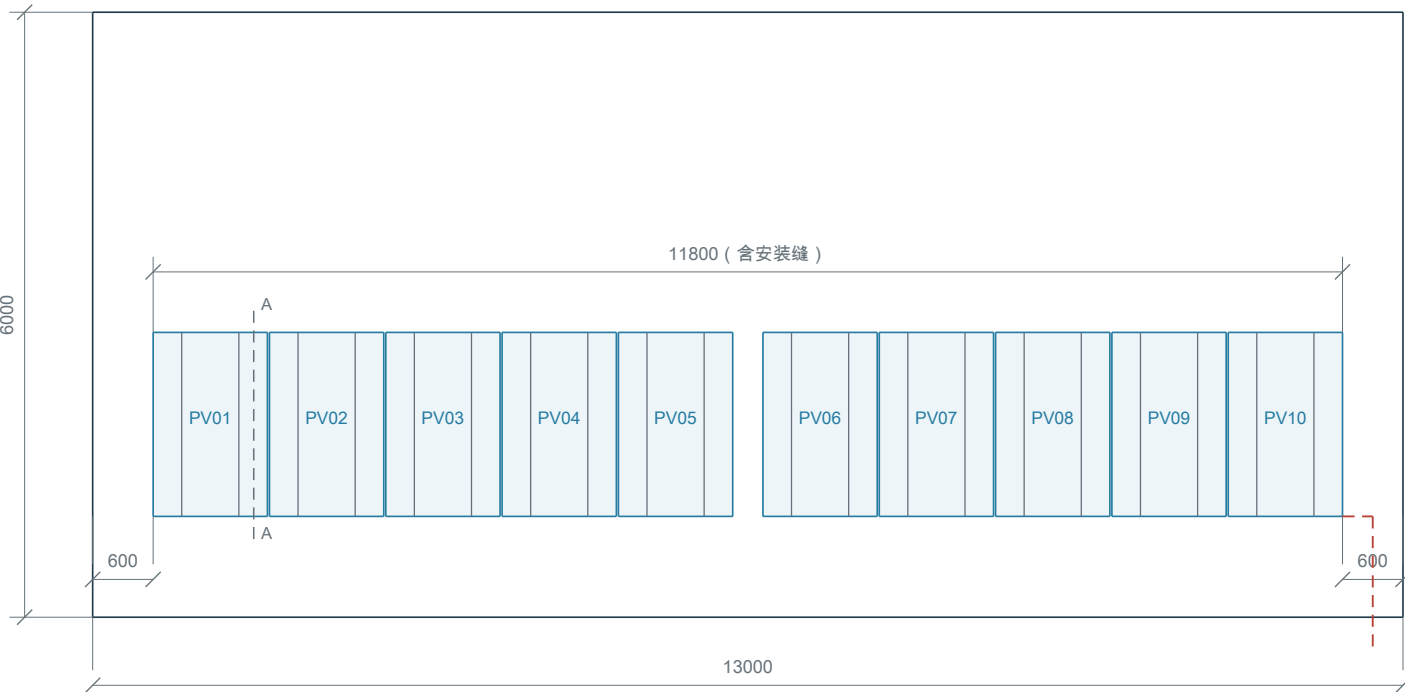
来源：GitHub 35341ff (2026-09-08)；R1 制图：2026-09-10。非施工定稿。

T1-01 / A3 / R1

比例 示意；尺寸单位 mm

设计/审核/姓名：待确认、待填写

屋面平面 / 正南固定倾角 / 一排布置 (模型坐标可量测 , 组件为水平投影)



N 北



组件 : 10 × LR7-72HGD-600M / 600 W

外形 : 2382 × 1134 ; 倾角 : 40°

朝向正南 ; 南侧通道1000 ; 两侧≥500。

新增安装缝20 (支架厂家最终确认) 。

哈尔滨两串分组间隙300 , PV侧不并联。

平面尺寸为课程设计假设 , 非现场测量。

HOLD : 原稿屋面宽度不足 !

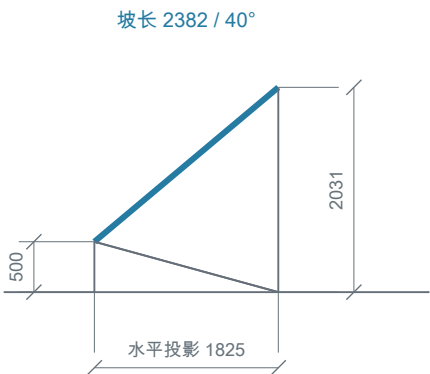
原宽12000 ; 含缝及边距至少12800。

本图建议宽13000 , 须现场/教师确认。

不得将加宽假设表述为现场已具备。

至设备间 : C2 , 15m 为预算长度

A-A 支架侧视 / 南在左 / 比例 1:75



每块两根坡向导轨 (布置示意) ; 立柱/斜撑/压块配套选型。

原稿导轨简支跨度1.2m ; 支点间距与实际构造须再校核。

基础 : 结构层锚固+节点防水 ; 不得只锚入找平层。

锚栓规格、拉拔承载、风吸力及屋面承载未定 , 不绘施工详图。

原稿扩排节距仅供追溯 ; 当前一排 , 不作为已审遮挡结论。

深圳1.84m / 拉萨5.09m / 哈尔滨10.9m (太阳位置须复核) 。

严寒城市预留清雪与排水 ; 荷载组合、导轨截面为待审项。

接地 : 金属边框/支架跨接至建筑等电位系统 , 节点另核。

注 : 20mm安装缝为本次制图补充 ; 拉萨/哈尔滨屋面加宽是备选方案 , 原6m/12m边界不能直接批准。

光伏阵列及支架布置图

6.00 kWp / 25.60 kWh / 2 × 5 kW

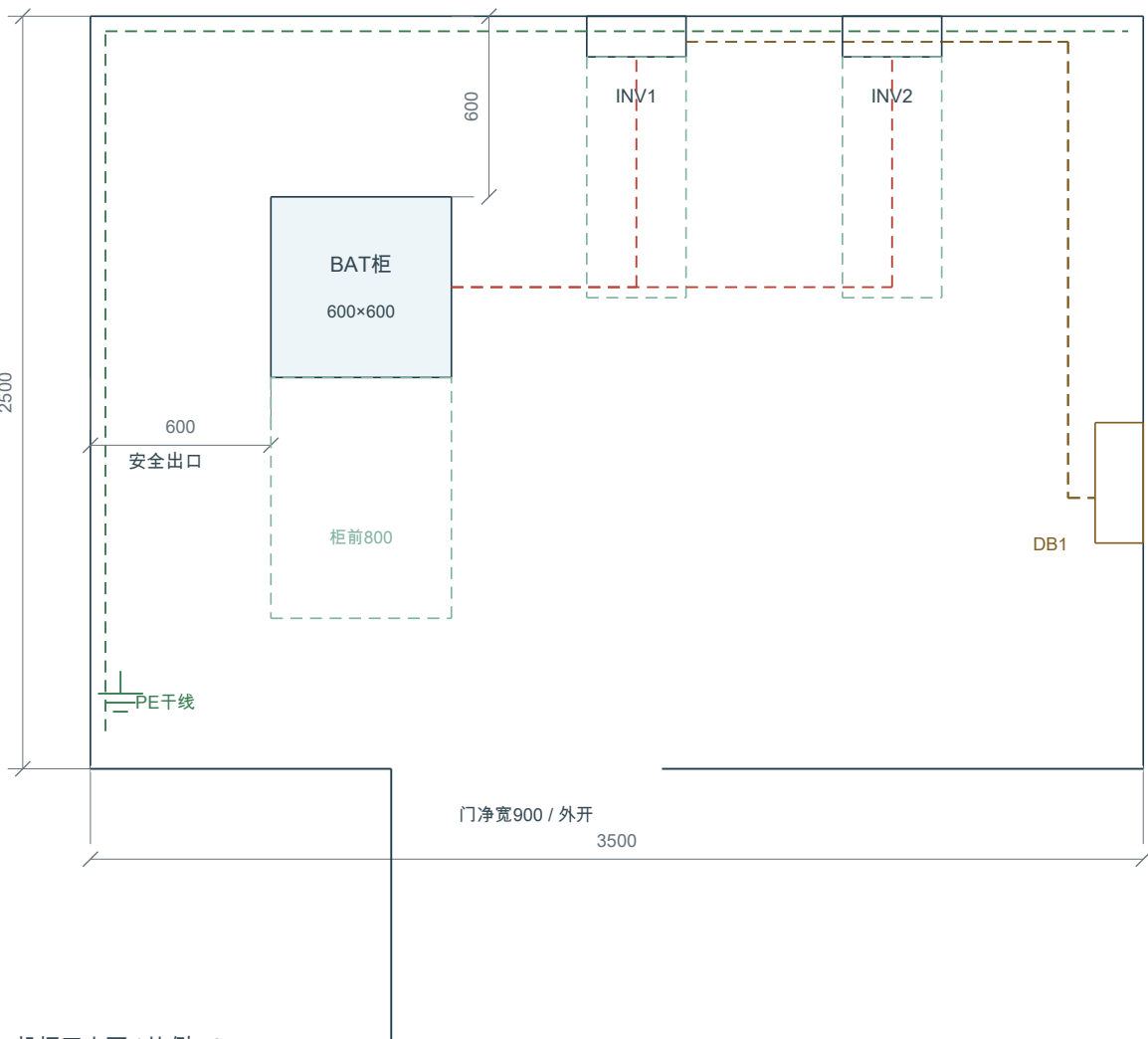
来源 : GitHub 35341ff (2026-09-08) ; R1 制图 : 2026-09-10。非施工定稿。

T1-02 / A3 / R1

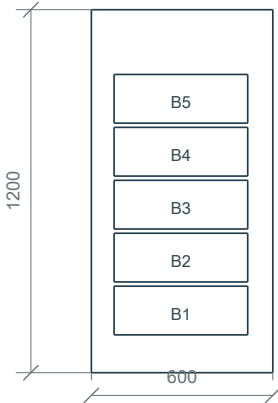
比例 1:75 ; 尺寸单位 mm

设计/审核/姓名 : 待确认、待填写

设备间平面 / 标注尺寸为布置假设；桥架为路径示意，实际电缆需按展开长度复核。



机柜正立面 / 比例1:25



布置变化：保留原房间尺寸，调整北墙设备位置以缩短DC路径。

电池柜背部600、正面800；双机左右间隙约520（本版）。

本页示意位置不证明电缆恰好2m；包括引上/端子预留后验算。

PE连接所有金属外壳；BMS及并机通信另槽敷设，见T1-01。

未经屋面/结构/保护/热工/通信复核，此套图只能用于课程评审。

房间净尺寸：3500×2500×2600（课程假设）。

电池柜：600×600×1200，内装5台 BNP-5120BM。

每台模块约442×420×161；柜体垫高100。

INV：2×SPF 5000 ES，330×135×485。

本版调整至北墙，正面净空≥800；底边约1400。

厂家散热净距、端子方向及安装荷载最终复核。

DB：400高×300宽×160深；壁挂东墙。

直流/交流分槽；不得占用柜前通道或门口。

C4每台±70mm²，展开单程≤2m；否则重算。

各电池支路等长、等截面，熔断器靠近正极。

门侧灭火器/警示牌；干燥、防渗、防积水。

保温+温控加热：电池室≥10℃（待热工设计）。

加热/风机能耗未完整闭合，不保证自治天数。

设备间平面及安装接线图

6.00 kWp / 25.60 kWh / 2 × 5 kW

来源：GitHub 35341ff（2026-09-08）；R1 制图：2026-09-10。非施工定稿。

T1-03 / A3 / R1

比例 1:25；尺寸单位 mm

设计/审核/姓名：待确认、待填写